模型3：多基地拖船调度模型-原基地返回（MTRSP-MB）

特点：多基地 + 固定速度 + 必须返回原基地

一、集合与索引

- S：待服务任务集合，$s \in S = 1, 2, \ldots, n$
- K：可用拖船集合，$k \in K = 1, 2, \ldots, m$
- B：基地集合，$b \in B = -1, -2, \ldots, -p$（**用负数表示**）
- K_b：归属于基地 b 的拖船集合，$K_b \subseteq K$

虚拟节点编号规则：

- 基地 b 的**起点（出发）**：b（本身，负数）
- 基地 b 的**终点（返回）**：$n - b$（对应的正数）

示例：

- 假设 $n = 10$（10个任务），$p = 3$（3个基地）
- 任务节点：$1, 2, 3, \ldots, 10$
- 基地 -1：起点 -1，终点 11 （$n - (-1) = 10 + 1 = 11$）
- 基地 -2：起点 -2，终点 12 （$n - (-2) = 10 + 2 = 12$）
- 基地 -3：起点 -3，终点 13 （$n - (-3) = 10 + 3 = 13$）

节点集合：

- $B_o = B = -1, -2, \ldots, -p$：基地起点集合（就是基地本身）
- $B_d = n - b : b \in B = n+1, n+2, \ldots, n+p$：基地终点集合
- $V = B \cup S \cup B_d$：所有节点集合

关键性质：

$$K = \bigcup_{b \in B} K_b, \quad K_b \cap K_{b'} = \emptyset \text{ for } b \neq b', \quad b, b' \in B$$

说明：

- 拖船 k 归属于基地 $b \Leftrightarrow k \in K_b$
- 每艘拖船恰好归属于一个基地
- 基地 $b \in B$ 的起点就是 b，终点是 $n - b$

二、参数

2.1 任务参数

- Γ_s：任务 s 最多需要的拖船数量（艘）
- H_s^{min}：任务 s 需要的最小总马力（kW）
- a_s：任务 s 的最早服务时间（小时）
- b_s：任务 s 的最晚服务时间（小时）
- T_s：任务 s 的服务时长（小时，固定常数）
- loc_s^{start}：任务 s 的入口位置 $(x_s^{start}, y_s^{start})$
- loc_s^{end}：任务 s 的出口位置 (x_s^{end}, y_s^{end})

2.2 拖船参数

- HP_k：拖船 k 的马力（kW）
- F_k^{max}：拖船 k 的燃油容量（kg）
- α_k：拖船 k 服务时的燃油系数（kg/(kW·h)）
- β_k：拖船 k 空载航行时的燃油系数（kg/(kW·h)）

2.3 基地参数

- loc_b：基地 b 的位置坐标 (x_b, y_b)，$\forall b \in B$

- δ_b：基地 b 的容量（最大派出/接收拖船数）

物理意义：

- δ_b：基地 b 最多派出多少艘拖船（模型3中出发数=接收数）

2.4 计算参数

从基地出发的距离：

$$d_{b,s} = |loc_b - loc_s^{start}|, \quad \forall b \in B, s \in S$$

任务间转场距离：

$$d_{i,j} = |loc_i^{end} - loc_j^{start}|, \quad \forall i, j \in S$$

返回基地的距离：

$$d_{s,n-b} = |loc_s^{end} - loc_b|, \quad \forall s \in S, b \in B$$

航行时间（固定速度 $v = 10$ 节）：

$$t_{b,s} = \frac{d_{b,s}}{v}, \quad t_{i,j} = \frac{d_{i,j}}{v}, \quad t_{s,n-b} = \frac{d_{s,n-b}}{v}$$

2.5 其他参数

- M：Big-M常数（典型值：1000）
- T^{max}：计划期结束时间（24小时）
- W：未完成任务惩罚权重（10000）

三、决策变量

- $x_{ij}^k \in 0, 1$：拖船 k 从节点 i 直接前往节点 j，其中 $i, j \in V$
  - **从基地出发**：$x_{b,s}^k = 1$ 表示拖船 k 从基地 b 出发前往任务 s（仅当 $k \in K_b$）
  - **返回基地**：$x_{s,n-b}^k = 1$ 表示拖船 k 从任务 s 返回基地 b（仅当 $k \in K_b$）
  - **任务之间**：$x_{i,j}^k$ 定义 if $i, j \in S, i \neq j$
- $y_{sk} \in 0, 1$：拖船 k 是否服务任务 s
- $z_s \in 0, 1$：任务 s 是否被选中执行
- $\tau_s \geq 0$：任务 s 的服务开始时间（小时）

四、数学模型

4.1 目标函数

$$\min Z = Z_{service} + Z_{transit} + W \cdot Z_{penalty}$$

其中：

服务燃油消耗：

$$Z_{service} = \sum_{s \in S} \sum_{k \in K} y_{sk} \cdot \alpha_k \cdot HP_k \cdot T_s$$

转场燃油消耗：

$$Z_{transit} = Z_{out} + Z_{mid} + Z_{in}$$

从基地出发：

$$Z_{out} = \sum_{b \in B} \sum_{k \in K_b} \sum_{s \in S} x_{b,s}^k \cdot \beta_k \cdot HP_k \cdot t_{b,s}$$

任务间转场：

$$Z_{mid} = \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \sum_{k \in K} x_{i,j}^k \cdot \beta_k \cdot HP_k \cdot t_{i,j}$$

返回基地：

$$Z_{in} = \sum_{b \in B} \sum_{k \in K_b} \sum_{s \in S} x^k_{s,n-b} \cdot \beta_k \cdot HP_k \cdot t_{s,n-b}$$

⚠️ **注意：拖船 $k \in K_b$ 只能从 b 出发，返回 $n-b$**

未完成任务惩罚：

$$Z_{penalty} = \sum_{s \in S} (1 - z_s)$$

4.2 约束条件

(C1) 拖船数量约束

$$\sum_{k \in K} y_{sk} \leq \Gamma_s \cdot z_s, \quad \forall s \in S$$

(C2) 马力需求约束

$$\sum_{k \in K} y_{sk} \cdot HP_k \geq H_s^{min} \cdot z_s, \quad \forall s \in S$$

(C3) 每艘拖船最多从归属基地出发一次

$$\sum_{s \in S} x^k_{b,s} \leq 1, \quad \forall b \in B, k \in K_b$$

含义：拖船 k 只能从其归属基地 b 出发

(C4) 每艘拖船最多返回归属基地一次（关键约束）

$$\sum_{s \in S} x^k_{s,n-b} \leq 1, \quad \forall b \in B, k \in K_b$$

*含义：拖船 k 只能返回其归属基地 b 的终点 $n-b$（**不能返回其他基地**）*

(C5) 流守恒约束

$$\sum_{i \in b \cup S} x^k_{i,j} = \sum_{i \in S \cup n-b} x^k_{j,i}, \quad \forall j \in S, \forall b \in B, k \in K_b$$

含义：对于归属基地 b 的拖船 k，进入任务 j 的弧数 = 离开任务 j 的弧数

(C6) 服务指示变量与路径关联

$$y_{sk} = \sum_{i \in b \cup S} x^k_{i,s}, \quad \forall s \in S, \forall b \in B, k \in K_b$$

(C7) 基地出发拖船数限制

$$\sum_{k \in K_b} \sum_{s \in S} x^k_{b,s} \leq \delta_b, \quad \forall b \in B$$

含义：基地 b 最多派出 δ_b 艘拖船

(C8) 基地接收拖船数限制

$$\sum_{k \in K_b} \sum_{s \in S} x^k_{s,n-b} \leq \delta_b, \quad \forall b \in B$$

*含义：基地 b 最多接收 δ_b 艘拖船（**模型3中仅接收本基地拖船**）*

(C9) 禁止拖船从非归属基地出发或返回（关键约束）

$$x^k_{b,s} = 0, \quad \forall b \in B, k \notin K_b, s \in S$$

$$x^k_{s,n-b} = 0, \quad \forall b \in B, k \notin K_b, s \in S$$

含义：拖船 k 不能从非归属基地出发或返回

(C10) 服务时间必须在时间窗内

$$a_s \cdot z_s \leq \tau_s \leq b_s + M(1 - z_s), \quad \forall s \in S$$

(C11) 服务必须在计划期内完成

$$\tau_s + T_s \leq T^{max} + M(1 - z_s), \quad \forall s \in S$$

(C12) 从基地出发的时间约束

$$\tau_j \geq t_{b,j} - M(1 - x_{b,j}^k), \quad \forall j \in S, \forall b \in B, k \in K_b$$

(C13) 任务间时间传递约束

$$\tau_j \geq \tau_i + T_i + t_{i,j} - M(1 - x_{i,j}^k), \quad \forall i, j \in S, \forall k \in K$$

(C14) 燃油容量约束

$$\sum_{s \in S} y_{sk} \cdot \alpha_k \cdot HP_k \cdot T_s + \sum_{s \in S} x_{b,s}^k \cdot \beta_k \cdot HP_k \cdot t_{b,s} + \sum_{i,j \in S} x_{i,j}^k \cdot \beta_k \cdot HP_k \cdot t_{i,j} + \sum_{s \in S} x_{s,n-b}^k \cdot \beta_k \cdot HP_k \cdot t_{s,n-b} \leq F_k^{max}, \quad \forall b \in B, k \in K_b$$

(C15) 变量定义域

$$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in 0 \cup S, j \in S \cup n+1, i \neq j, k \in K$$

$$y_{sk} \in \{0, 1\}, \quad \forall s \in S, k \in K$$

$$z_s \in \{0, 1\}, \quad \forall s \in S$$

$$\tau_s \geq 0, \quad \forall s \in S$$

五、符号说明与编码实现

节点编号规则

节点类型	编号范围	说明
任务节点	$1, 2, \ldots, n$	实际任务
基地起点	$-1, -2, \ldots, -p$	负数，基地本身
基地终点	$n+1, n+2, \ldots, n+p$	正数，$n - b$ 其中 $b \in B$

节点对应关系

- 基地 $b = -1$：起点 -1，终点 $n - (-1) = n + 1$
- 基地 $b = -2$：起点 -2，终点 $n - (-2) = n + 2$
- 基地 $b = -p$：起点 $-p$，终点 $n - (-p) = n + p$

六、模型特点

核心特性

- ✅ **多基地运营**：不同拖船归属不同基地
- ✅ **固定出发/返回**：每艘拖船只能从归属基地出发，**必须返回归属基地**
- ✅ **基地容量约束**：每个基地有出发/接收数量限制
- ✅ **固定服务速度**：T_s 为常数

模型类型

- **混合整数线性规划（MILP）**
- 复杂度高于模型1（节点数增加：$|B|$ 个起点 + $|B|$ 个终点）

决策层次

1. **任务选择**：选择哪些任务执行（z_s）
2. **拖船分配**：每个任务分配哪些拖船（y_{sk}）
3. **路径规划**：每艘拖船的服务顺序（x_{ijk}）
4. **时间安排**：每个任务的开始时间（τ_s）